

Projeto (N8N): CRM Omnichannel Inteligente com IA e Ecossistema de Analytics em Tempo Real

Problema de Negócio

As operações de atendimento ao cliente frequentemente enfrentam desafios como dados fragmentados, ausência de priorização dos chamados e elevado tempo de resposta. Quando as informações ficam distribuídas em diferentes canais de comunicação, gestores perdem visibilidade sobre indicadores operacionais em tempo real, permitindo que situações críticas — como pedidos de cancelamento ou reclamações graves — passem despercebidas.

O desafio: desenvolver uma infraestrutura de CRM totalmente automatizada, capaz de receber interações de clientes em tempo real, aplicar inteligência artificial para compreender, classificar e direcionar cada atendimento, armazenar o histórico em bancos de dados relacionais e planilhas, além de gerar dashboards e relatórios gerenciais automáticos para apoiar a tomada de decisão.

Tecnologias Utilizadas

- **Orquestração de Workflows:** n8n (fluxos avançados com ramificações e processamento paralelo)
 - **Framework de IA:** LangChain integrado ao n8n (AI Agent, Structured Output Parser e Postgres Chat Memory)
 - **Modelo de Linguagem (LLM):** OpenAI (GPT)
 - **Banco de Dados e Armazenamento:** PostgreSQL e Google Sheets
 - **Business Intelligence (BI):** Google Looker Studio
 - **Integrações e Comunicação:** Telegram Bot API, Gmail (SMTP) e APIs REST
-

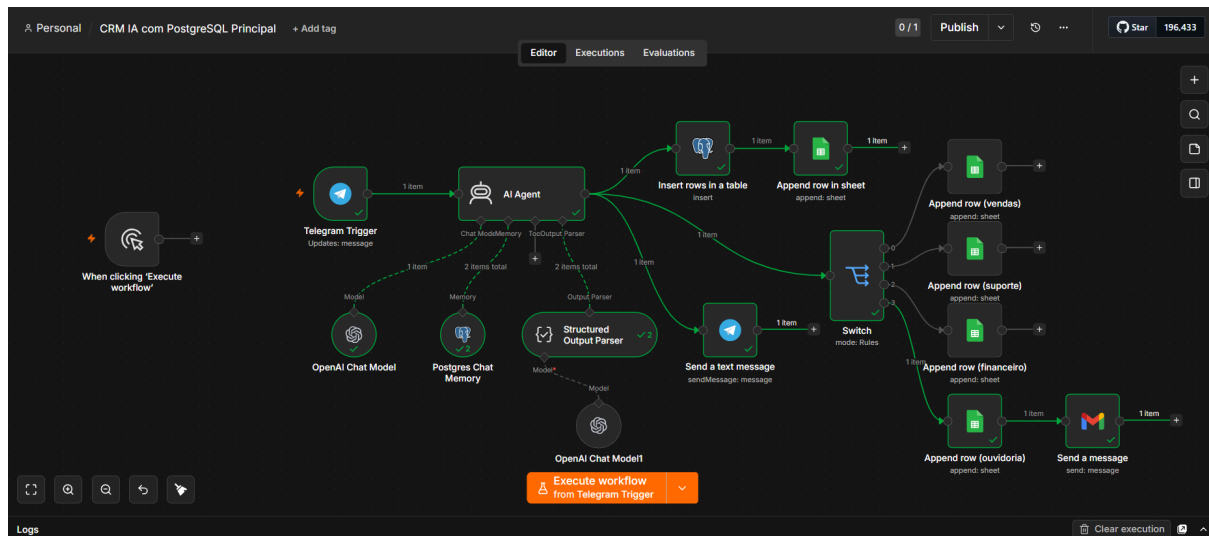
Arquitetura e Lógica da Automação (Passo a Passo)

Fluxo Principal: Processamento Inteligente e Roteamento de Atendimentos

1. Captura Omnichannel de Mensagens

Módulo: Telegram Trigger

O workflow utiliza um webhook para receber automaticamente mensagens enviadas pelos clientes via Telegram, iniciando o processamento em tempo real.



2. Processamento Inteligente com IA e Memória Persistente

Módulo: AI Agent

O agente de IA, baseado em modelos GPT da OpenAI, atua como o núcleo cognitivo da solução.

Por meio de prompts cuidadosamente estruturados, o agente é responsável por:

- interpretar a solicitação do cliente;
- identificar sua intenção;
- classificar a prioridade do atendimento (**Alta, Média ou Baixa**);
- definir o setor responsável pelo atendimento;
- gerar automaticamente uma resposta adequada.

Memória Conversacional Persistente

O agente está integrado ao módulo **Postgres Chat Memory**, permitindo recuperar o histórico das conversas armazenadas no PostgreSQL.

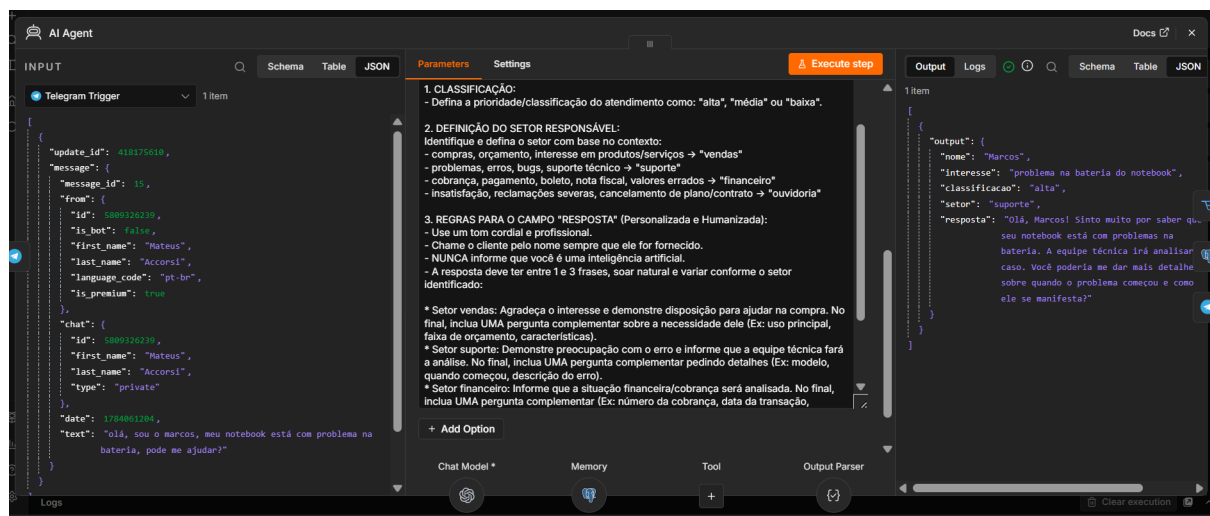
Isso garante continuidade no atendimento, mantendo contexto mesmo em interações com múltiplas mensagens.

Saída Estruturada

Para assegurar previsibilidade e robustez em ambiente de produção, o agente utiliza o **Structured Output Parser**, retornando obrigatoriamente um objeto JSON contendo os campos:

- nome
- interesse
- classificação
- setor
- resposta

Essa padronização permite que todo o restante da automação processe os dados sem necessidade de validações adicionais.



3. Persistência em Banco Relacional e Backup em Planilha

Módulos:

- *Insert Row (PostgreSQL)*
- *Append Row (Google Sheets)*

Após a classificação da IA, os dados são gravados simultaneamente em duas estruturas:

- **PostgreSQL**, como banco de dados principal para armazenamento histórico e consultas;
- **Google Sheets**, utilizado como camada complementar para visualização rápida e integração com ferramentas analíticas.

Essa arquitetura oferece redundância, facilidade de auditoria e integração simplificada com outras plataformas.

Central Inteligente de Atendimento (Automação N8N + IA + Google Sheets + Looker Studio)

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda

100% 123 Roboto 10 B I A

A1	nome						
	atendimento inicial						
1	nome	interesse	data	classificacao	setor		
26	João	contratar plano	2026-06-22T21:40:5	alta	vendas		
27	João	contratar plano	22/06/2026	alta	vendas		
28	Antonio	fatura incorreta	23/06/2026	alta	financeiro		
29	Antonio	fatura incorreta	23/06/2026	alta	financeiro		
30	Rita	comprar notebook	23/06/2026	alta	vendas		
31	Rita	comprar notebook	23/06/2026	alta	vendas		
32	Marcos	ajuda	23/06/2026	alta	suporte		
33	Juliana	cancelar plano	23/06/2026	alta	ouvidoria		
34	Juliana	cancelar plano	23/06/2026	alta	ouvidoria		
35	Beatriz	correção do valor da fatura	23/06/2026	média	financeiro		
36	Cliente	cancelamento de plano	14/07/2026	alta	ouvidoria		
37	Marcos	problema na bateria do notebook	14/07/2026	alta	suporte		
38							
39							
40							

+

geral

vendas

suporte

financeiro

ouvidoria

Central Inteligente de Atendimento (Automação N8N + IA + Google Sheets + Looker Studio)

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda

100% 123 Roboto 10 B I A

A1	nome						
	Tabela_2						
1	nome	interesse	data	classificacao			
2	Paulo	dúvida	08-06-2026	média			
3	Juca	ajuda com equipamento	09-06-2026	alta			
4	Marcos	ajuda	23-06-2026	alta			
5	Marcos	problema na bateria do noteb	14-07-2026	alta			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

+

geral

vendas

suporte

financeiro

ouvidoria

4. Roteamento Inteligente e Escalonamento Automático

Módulo: *Switch*

O sistema avalia automaticamente o campo **setor**, direcionando cada atendimento para o departamento responsável:

- Vendas
- Suporte
- Financeiro
- Ouvidoria

Cada departamento possui sua própria planilha de acompanhamento, permitindo organização e monitoramento independente.

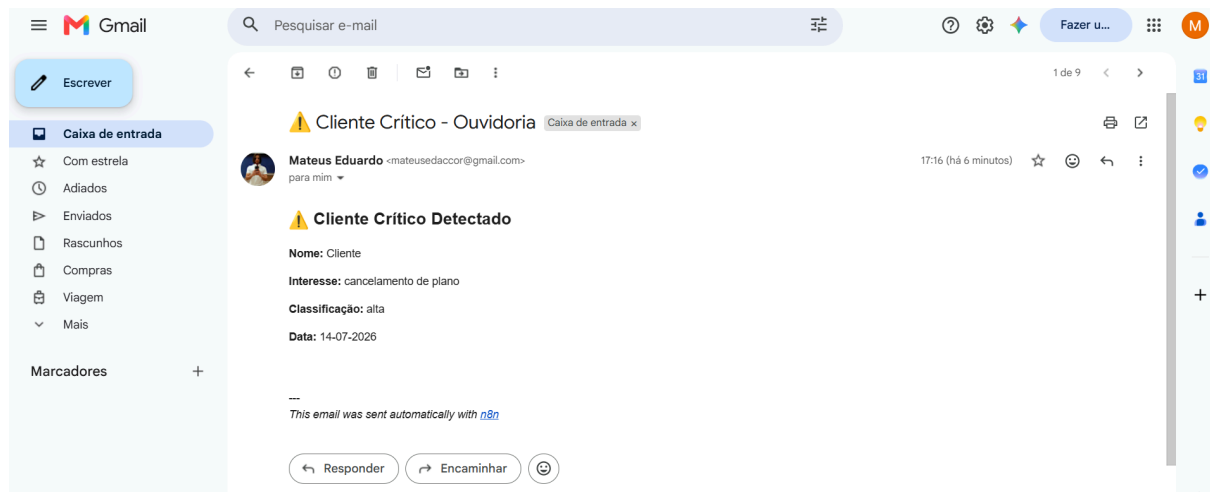
Fluxo de Alertas Críticos

Quando um atendimento é classificado como **Ouvidoria** — indicando situações críticas como intenção de cancelamento, reclamações graves ou alta insatisfação — o workflow dispara automaticamente um e-mail de prioridade máxima aos gestores.

Assunto do alerta:

⚠ Cliente Crítico Detectado

O e-mail contém informações relevantes do cliente, motivo da classificação e indicadores de prioridade, permitindo ação imediata da equipe responsável.

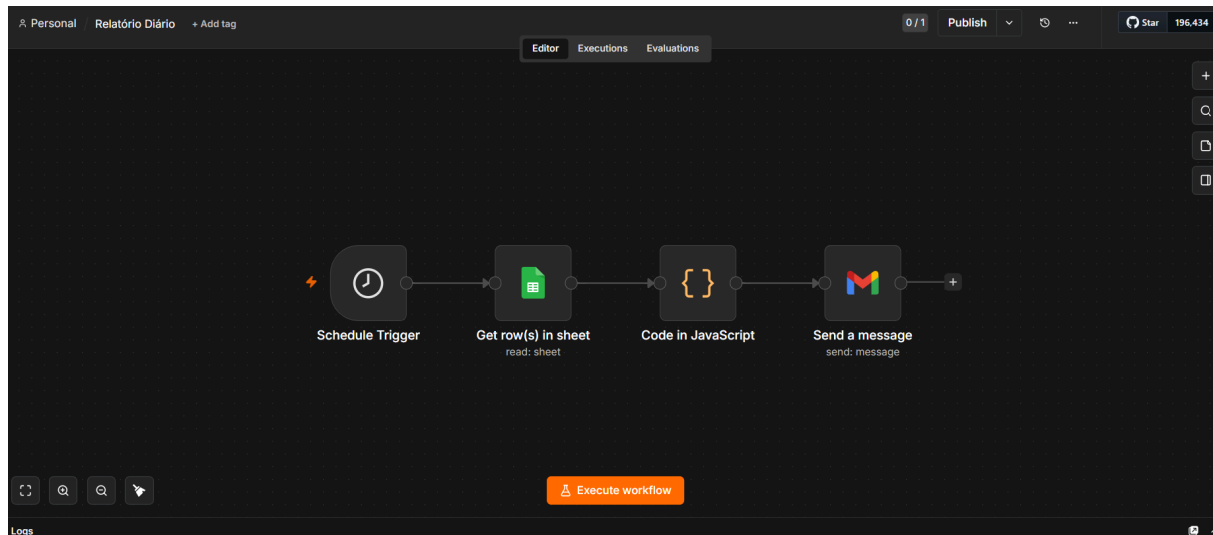


Fluxo Secundário: Analytics e Relatórios Automatizados

1. Coleta Agendada de Dados

Módulo: *Schedule Trigger*

Um workflow independente é executado automaticamente em horários programados para consolidar os dados registrados ao longo do dia.



2. Processamento de Dados em JavaScript

Módulo: *Code (JavaScript)*

Utilizando código personalizado, o sistema realiza a leitura das informações armazenadas no Google Sheets e calcula automaticamente diversos indicadores de desempenho (KPIs), incluindo:

- total de atendimentos;
- distribuição por setor;
- quantidade de casos críticos;
- distribuição por nível de prioridade;
- evolução diária das solicitações.

3. Envio Automático de Relatórios Gerenciais

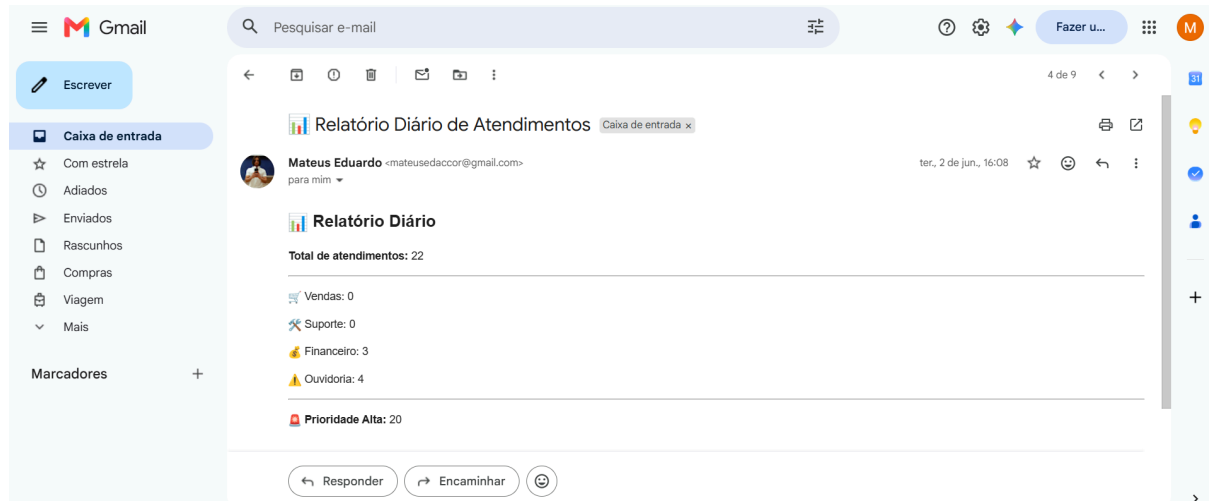
Módulo: *Send Message (Gmail)*

Após o processamento, os indicadores são convertidos automaticamente em um relatório HTML profissional.

Título do relatório:

Relatório Diário de Atendimentos

O relatório é enviado diariamente por e-mail aos gestores, oferecendo uma visão consolidada da operação sem necessidade de intervenção manual.



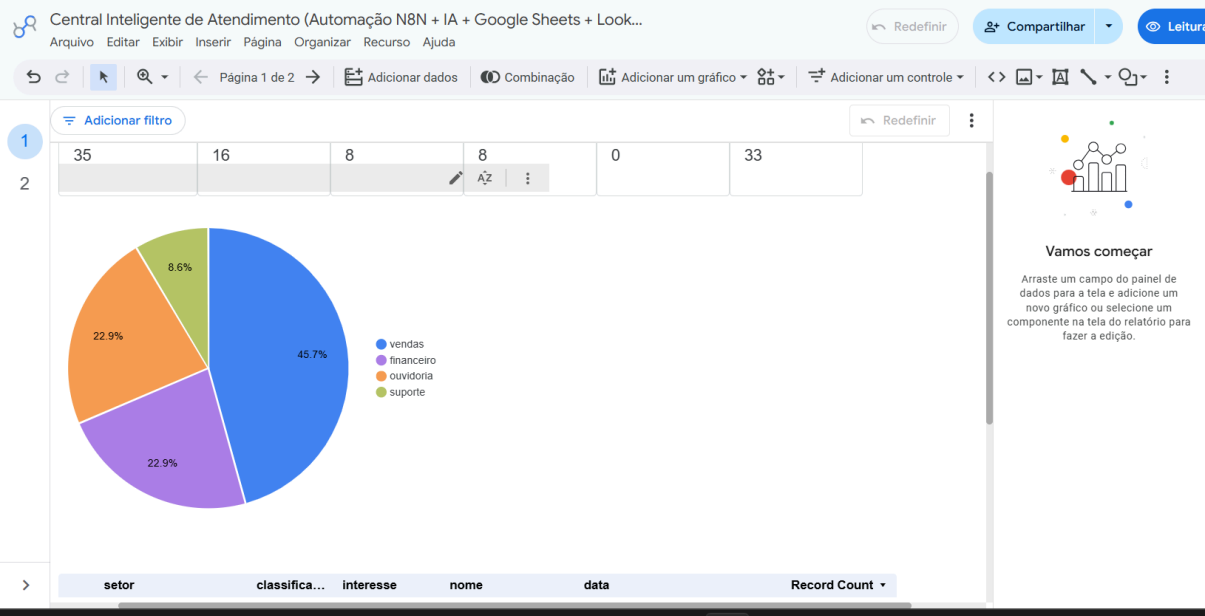
4. Dashboards Atualizados em Tempo Real

Toda a arquitetura utiliza PostgreSQL e Google Sheets como fonte de dados para o **Google Looker Studio**, que gera dashboards atualizados automaticamente.

Os painéis apresentam indicadores visuais como:

- distribuição de atendimentos por setor;
- chamados por prioridade;
- evolução diária dos atendimentos;
- percentual de casos críticos;
- intenção dos clientes ao longo do tempo.

Os dashboards permanecem sincronizados com os dados da operação, dispensando qualquer atualização manual.



Central Inteligente de Atendimento (Automação N8N + IA + Google Sheets + Look...

Arquivo Editar Exibir Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

Redefinir Compartilhar Leitura

Página 1 de 2

Adicionar dados Combinação Adicionar um gráfico Adicionar um controle

Adicionar filtro

Redefinir

1 2

setor classifica... interesse nome data Record Count

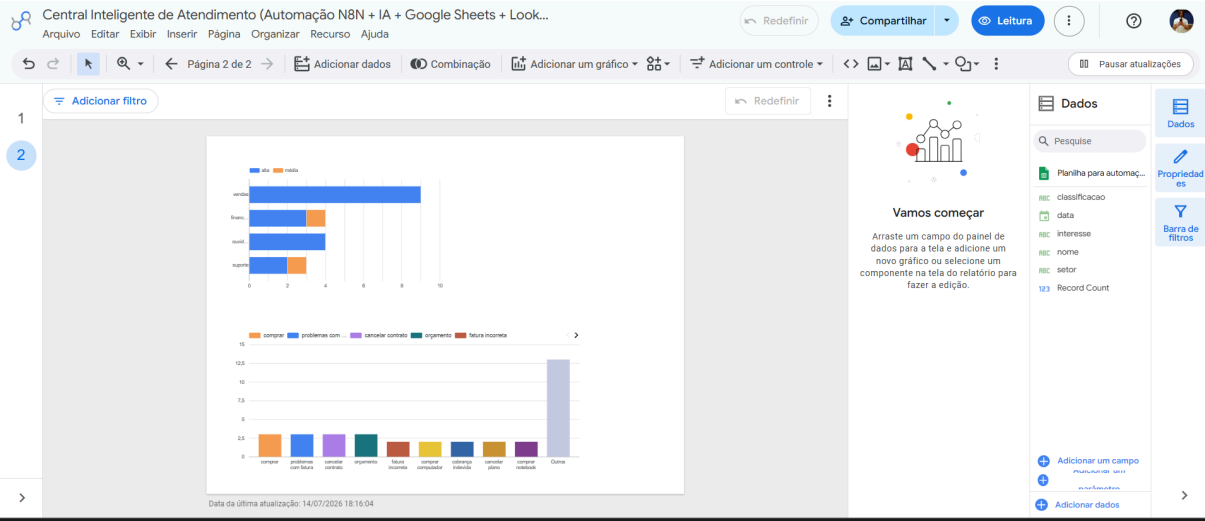
1.	vendas	alta	comprar	Mariana	2026-05-22	3
2.	financeiro	alta	problemas com f...	João	2026-05-28	3
3.	vendas	alta	orçamento	Fernanda	2026-05-22	2
4.	financeiro	alta	cobrança indevida	Jessica	2026-06-09	2
5.	vendas	alta	comprar notebook	Rita	2026-06-23	2
6.	ouvidoria	alta	reclamação sobr...	Marcia	2026-05-26	2
7.	financeiro	alta	fatura incorreta	Antonio	2026-06-23	2
8.	ouvidoria	alta	cancelar plano	Juliana	2026-06-23	2
9.	ouvidoria	alta	cancelar contrato	Usuário	2026-05-29	2
10.	vendas	alta	comprar comput...	Joana	2026-05-25	2

1 - 23 / 23

atualização: 14/07/2026 16:14:23

Vamos começar

Arraste um campo do painel de dados para a tela e adicione um novo gráfico ou selecione um componente na tela do relatório para fazer a edição.





Impacto no Negócio e Resultados

Pipeline de Dados em Tempo Real

- Eliminação completa da digitação manual de atendimentos, com processamento e armazenamento automático em menos de **2 segundos** após o recebimento da mensagem.

Triagem Inteligente

- Redução significativa do tempo de resposta para casos críticos por meio da classificação automática das solicitações e do encaminhamento imediato para a equipe responsável.

Maior Eficiência Operacional

- Centralização das informações em uma única infraestrutura integrada, eliminando retrabalho e melhorando a organização dos atendimentos.

Inteligência para Gestão

- Disponibilização de dashboards totalmente automatizados no Google Looker Studio e envio diário de relatórios executivos por e-mail, proporcionando visibilidade completa da operação e reduzindo praticamente a zero o esforço administrativo na geração de indicadores.